

OBSERVATÓRIO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

Sistema IoT — Lógica dos Cenários de Monitoramento GATEMINDS

FIAP Global Solution 2026 | ODS 11: Cidades Sustentáveis

O sistema realiza leituras a cada 15 segundos e classifica automaticamente cada zona monitorada em três níveis: OK, RISCO ou CRÍTICO. A classificação é feita com base nos valores de três sensores comparados a limiares definidos para o contexto de favelas.

Lógica Geral de Classificação

A cada ciclo de leitura, o sistema conta quantos alertas estão ativos simultaneamente:

- 0 alertas ativos → STATUS OK
- 1 alerta ativo → STATUS RISCO
- 2 ou mais alertas ativos → STATUS CRÍTICO

Limiares definidos: Temperatura > 32°C | Umidade < 30% | Qualidade do Ar > 3800

Cenário 1 — STATUS OK

STATUS: OK

Leitura dos sensores

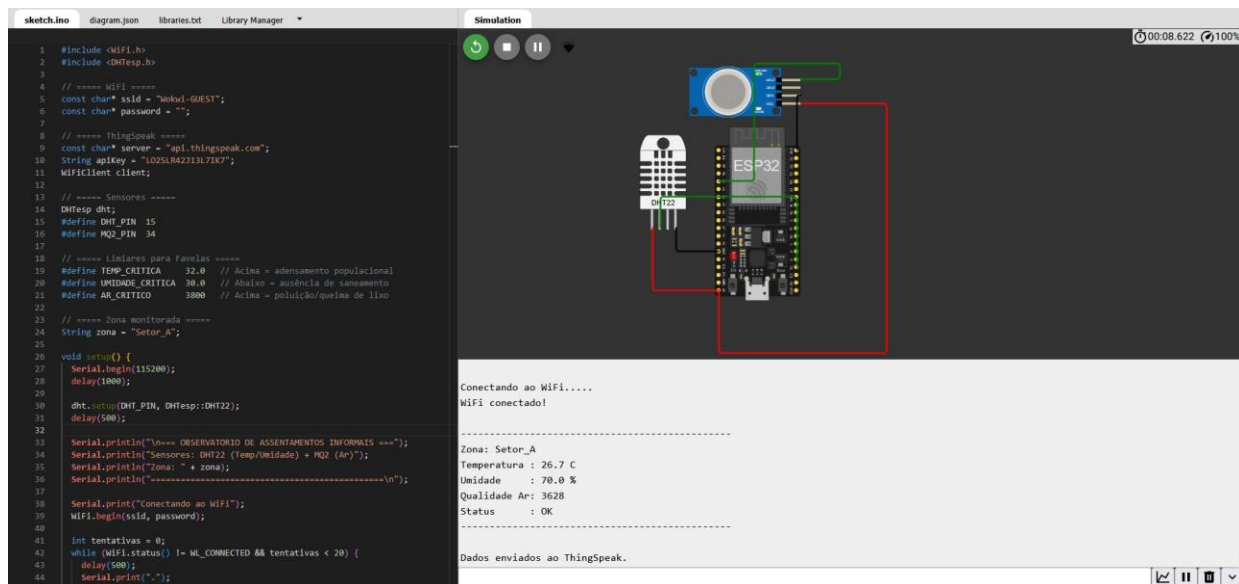
Sensor	Valor lido	Limiar	Resultado
DHT22 — Temperatura	26.7°C	< 32°C	Dentro do normal
DHT22 — Umidade	70.0%	> 30%	Dentro do normal
MQ2 — Qualidade do Ar	3628	< 3800	Dentro do normal

Interpretação

Nenhum dos três sensores ultrapassou seu limiar crítico. Total de alertas: 0. O sistema classifica a zona como OK.

Neste cenário a favela não apresenta sinais imediatos de risco. A qualidade do ar, umidade e temperatura estão em níveis aceitáveis. O sistema mantém monitoramento contínuo.

Print do Wokwi — Cenário OK



Cenário 2 — STATUS RISCO

STATUS: RISCO

Leitura dos sensores

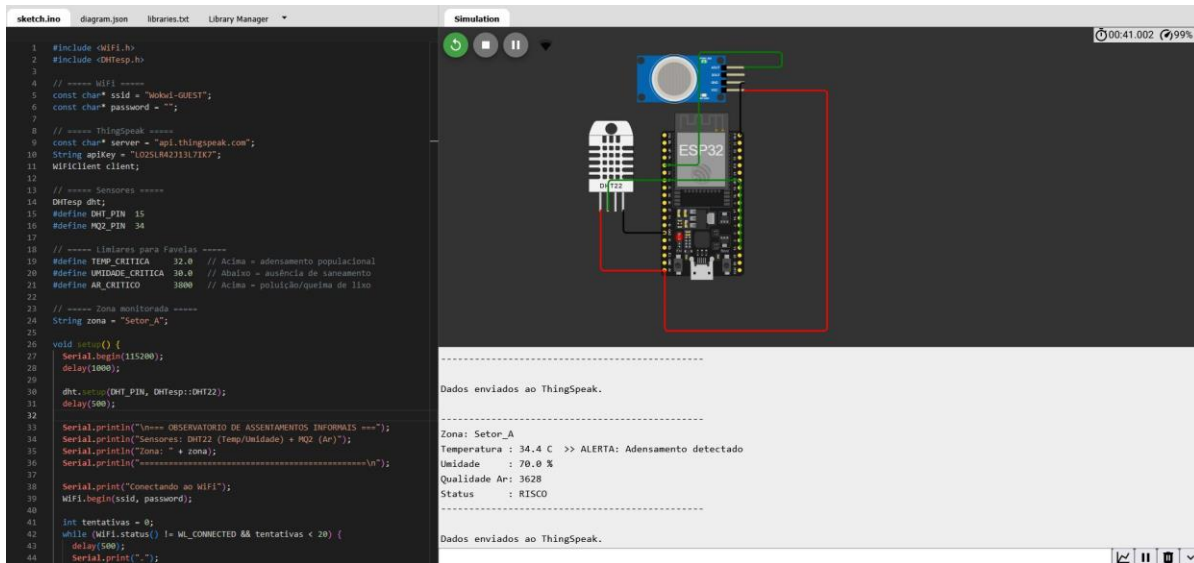
Sensor	Valor lido	Limiar	Resultado
DHT22 — Temperatura	34.4°C	< 32°C	ALERTA: Adensamento
DHT22 — Umidade	70.0%	> 30%	Dentro do normal
MQ2 — Qualidade do Ar	3628	< 3800	Dentro do normal

Interpretação

Um sensor ultrapassou o limiar crítico. Total de alertas: 1. O sistema classifica a zona como RISCO.

A temperatura de 34.4°C indica concentração anormal de pessoas e estruturas informais. Apesar de a umidade e qualidade do ar estarem dentro do normal, o alerta de temperatura exige investigação: há ocupação acelerada nesse setor? Monitoramento próximo é necessário para identificar se é um evento isolado ou uma tendência de crescimento.

Print do Wokwi — Cenário RISCO



Cenário 3 — STATUS CRÍTICO

STATUS: CRÍTICO

Leitura dos sensores

Sensor	Valor lido	Limiar	Resultado
DHT22 — Temperatura	36.1°C	< 32°C	ALERTA: Adensamento
DHT22 — Umidade	23.5%	> 30%	ALERTA: Sem saneamento
MQ2 — Qualidade do Ar	3913	< 3800	ALERTA: Queima/Poluição

Interpretação

Os três sensores ultrapassaram seus limiares críticos simultaneamente. Total de alertas: 3. O sistema classifica a zona como **CRÍTICO**.

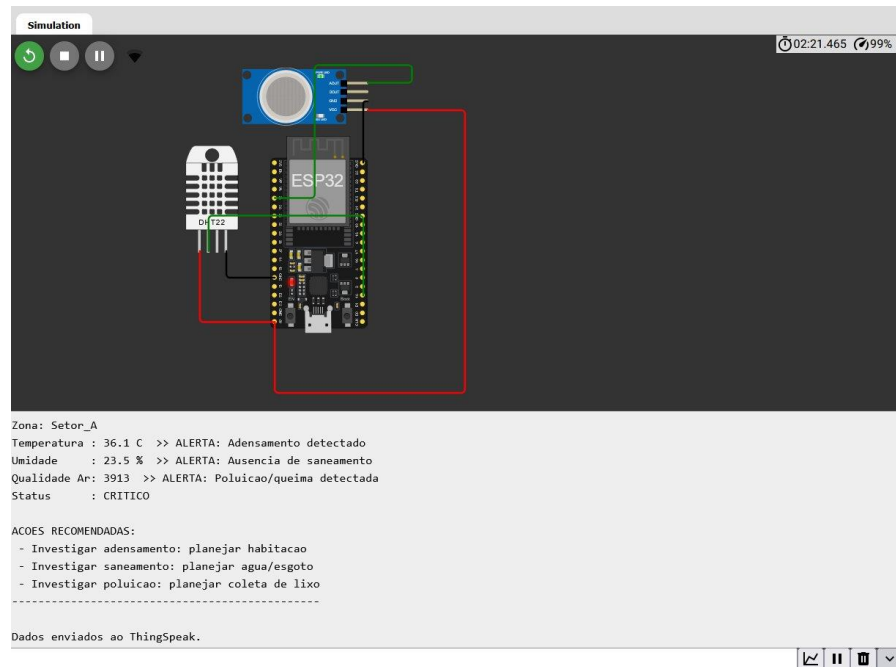
Esta é a combinação mais perigosa: temperatura alta indica adensamento, umidade muito baixa confirma ausência de água e saneamento, e qualidade do ar ruim aponta para queima de lixo em andamento. Estrutura seca + queimada = risco extremo de incêndio descontrolado. O sistema dispara ações imediatas.

Ações recomendadas pelo sistema

- Investigar adensamento: planejar habitação formal
- Investigar saneamento: planejar água encanada e esgoto

- Investigar poluição: planejar coleta de lixo formal
- Defesa Civil: verificar risco de incêndio no setor
- Saúde Pública: alertar moradores com doenças respiratórias

Print do Wokwi — Cenário CRÍTICO



Resumo Comparativo dos Cenários

Cenário	Temperatura	Umidade	Qualidade Ar	Status
OK	26.7°C ✓	70.0% ✓	3628 ✓	OK
RISCO	34.4°C ✗	70.0% ✓	3628 ✓	RISCO
CRÍTICO	36.1°C ✗	23.5% ✗	3913 ✗	CRÍTICO